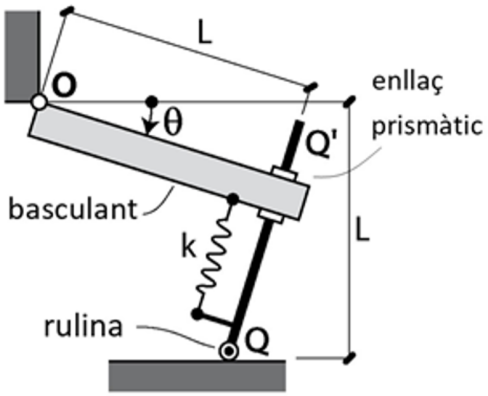
8P - PROF

Molles i amortidors
Enllaç partícula-superfície

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

$\theta_{eq}=0,\ F_m\left(\theta_{eq}=0\right)=F_0$



La barra es troba en contacte amb el terra per mitjà d'una rulina de radi negligible, i té un enllaç prismàtic amb el basculant. La força de la molla en la configuració d'equilibri $\left(\theta_{eq}=0\right)$ és F_0 .

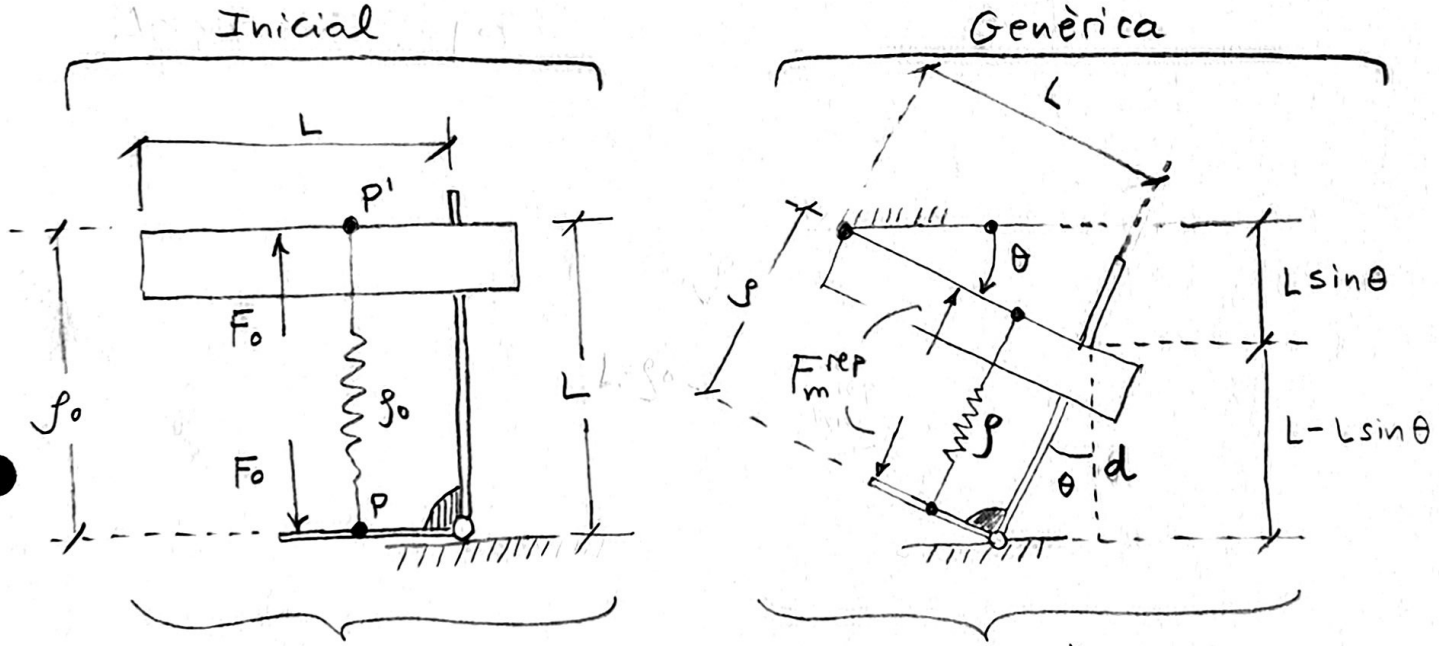
Formula $F_{molla}=f\left(\theta\right)$.

Sist. 1 GL : aturo $\dot{\theta}$ ⇒ Tot atuat

Sempre començarem així en molles

- ▷ Config. inicial (de referència)?
  $\theta = 0°$ (d'equilibri)
- ▷ F_0 és dada?
  Sí!
- ▷ F_0 és atractiva o repulsiva? } si tallo molla basculant cau!
  Repulsiva ⇒ cal. repulsió

Podem suposar molla enganxada entre P i P' (separacions ct no afecten $\Delta\ell$)

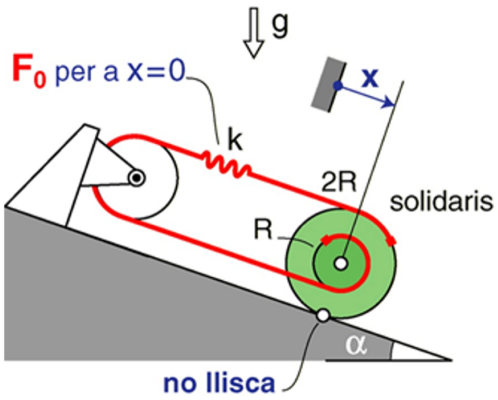


$\ell_0 = L$

$$\ell = \frac{d}{\cos\theta} = \frac{L - L\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$F_m^{rep} = F_0 - k\underbrace{(\ell - \ell_0)}_{\Delta\ell} = F_0 - k\left(\frac{L - L\sin\theta}{\cos\theta} - L\right)$$

Més arreglat: $F_m^{rep} = F_0 - \frac{kL}{\cos\theta}\left(1 - \sin\theta - \cos\theta\right)$



La molla està inserida en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. La força de la molla en la configuració d'equilibri $(x=0)$ és F_0.

Formula $F_{molla}=f(x)$.

Sist amb 1 GL (atro $\dot{x}$, tot aturat)

▷ Config. inicial (referència)? $x = 0$

▷ F_0 és dada? Sí!

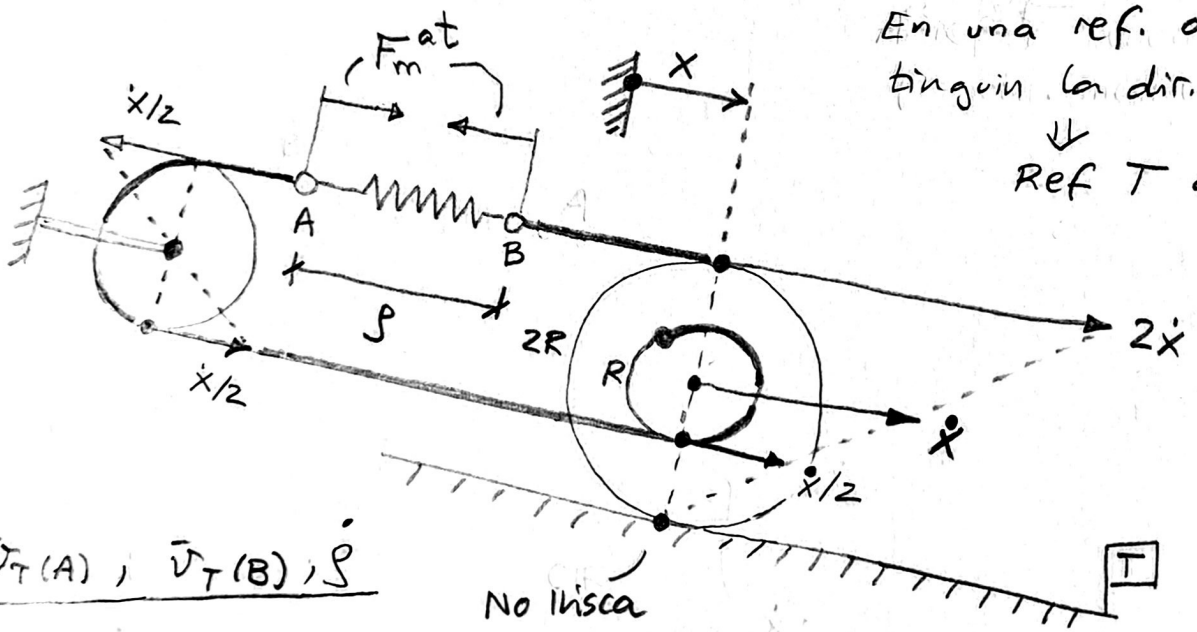
▷ F_0 és atr. o rep.? Atractiva! ⇒ crit. atracció

Dibuixo F_m^{at}

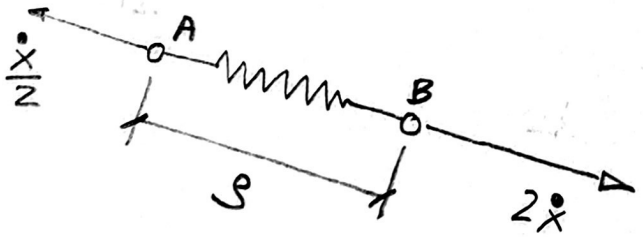
Molla inserida a fil inextensible que s'enrotlla a corrons ⇒ { Calcularem $\dot{s}$ i obtindrem Δs via $\Delta s = \int_0^t \dot{s}\, dt$

Per obtenir $\dot{s}$ busquem velocitats extrems A i B

En una ref. on tinguin la dir. molla ⇓ Ref T aquí!



$\bar{v}_T(A)$, $\bar{v}_T(B)$, $\dot{s}$



$$\Rightarrow \dot{s} = 2\dot{x} + \frac{\dot{x}}{2} = \frac{5}{2}\dot{x}$$

Δs

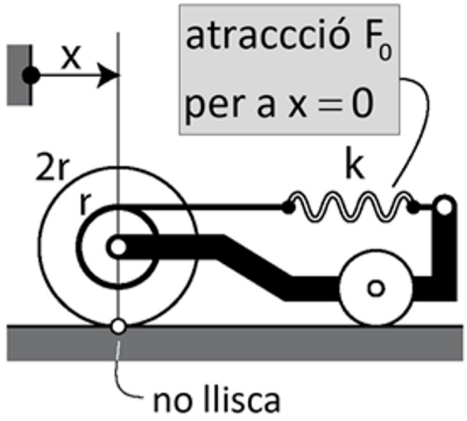
$$\Delta s = \int_0^t \dot{s}\, dt = \int_0^t \frac{5}{2}\dot{x}(t)\, dt = \frac{5}{2}\int_0^t \dot{x}(t)\, dt =$$

$$= \frac{5}{2}\left[x(t)\right]_0^t = \frac{5}{2}\left(x(t) - \underbrace{x(0)}_{\parallel 0}\right) = \frac{5}{2}x$$

F_m^{at}

$F_m^{at} = F_0 + K\Delta s =$

$= F_0 + \frac{5}{2}x$



La molla està inserida en un fil inextensible amb un extrem lligat al xassís del carro i l'altre al contorn d'una politja. La coordenada x posiciona el centre de la roda posterior respecte del terra.

Formula $F_{molla} = f(x)$.

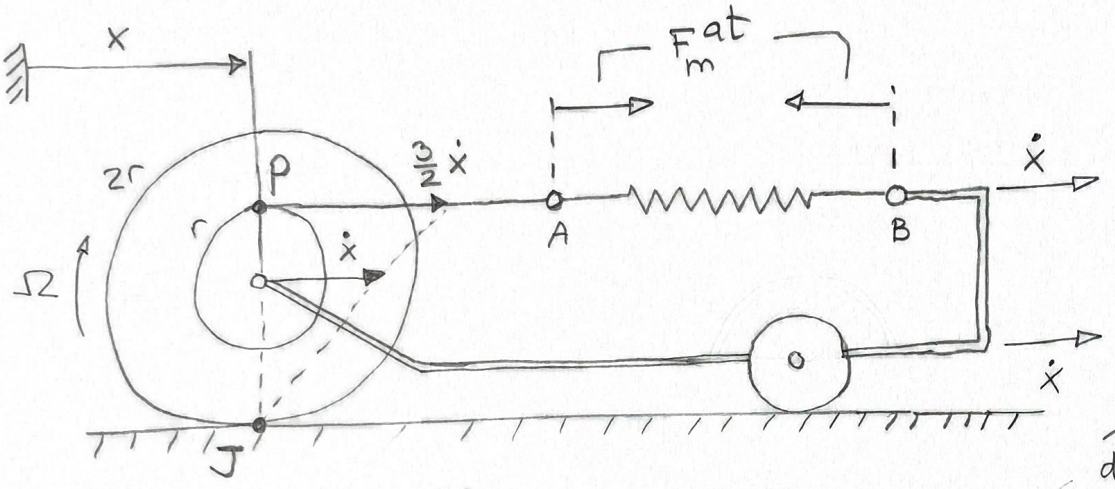
Molla inserida en fil inextensible ⇒ Calculem $\dot{\rho}$ i $\Delta\rho = \int_0^t \dot{\rho}\, dt$

Sist. 1 GL. Aturo x

▷ Config. inicial de ref ? $x=0$ (d'equilibri)

▷ F_0 és dada ? Sí !

▷ F_0 és d'atracció ? Sí (pq molla inserida en fil inext.)

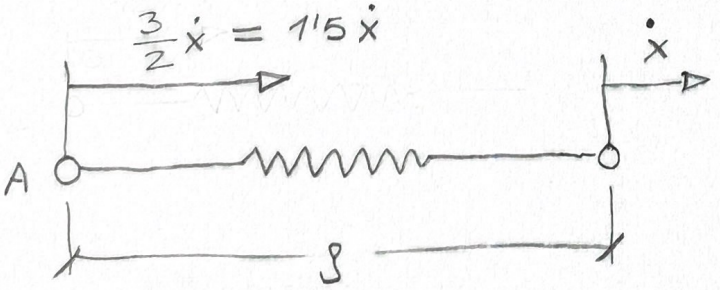


fil inext ! ⇒ dist|PA| = ct

$\bar{v}_T(A), \bar{v}_T(B) \rightsquigarrow \dot{\rho}$

$\bar{\Omega} = \left(\otimes \frac{\dot{x}}{2r}\right)$ $\quad \bar{v}_T(P) = \left(\rightarrow \Omega\,|JP|\right) = \left(\rightarrow \frac{\dot{x}}{2r} \cdot 3r\right) = \left(\rightarrow \frac{3}{2}\dot{x}\right) = \bar{v}_T(A)$

$\bar{v}_T(B) = (\rightarrow \dot{x})$



Negatiu (s'escurça)

$$\dot{\rho} = -\left|1'5\dot{x} - \dot{x}\right| = -\frac{\dot{x}}{2}$$

$\Delta\rho$

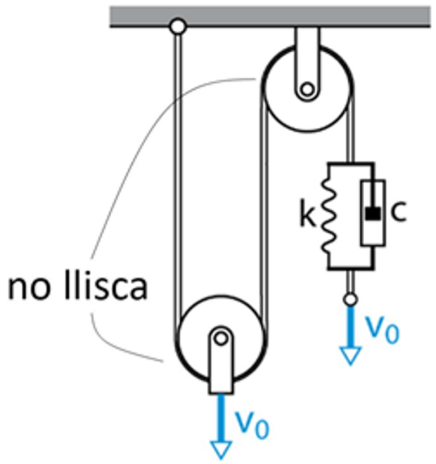
$$\Delta\rho = \int_0^t \dot{\rho}\, dt = \int_0^t \left(-\frac{\dot{x}}{2}\right) dt = -\frac{1}{2}\left[x(t)\right]_0^t = -\frac{1}{2}\left(x(t) - \underbrace{x(0)}_{=0}\right)$$

$$= -\frac{1}{2}x$$

I la dibuixo !

F_m^{at}

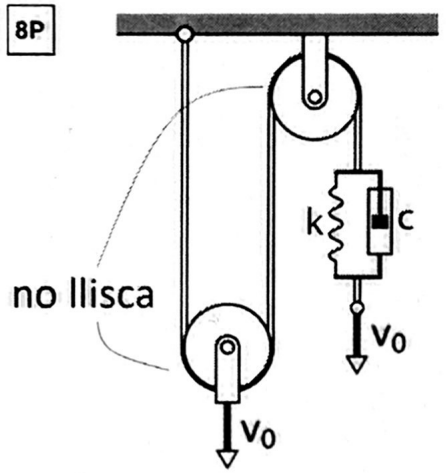
$$\boxed{F_m^{at} = F_0 + K\Delta\rho = F_0 - K\frac{x}{2}}$$



El grup molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. El centre de la politja inferior i el d'un extrem de l'amortidor respecte del terra és v_0.

Formula $F_{amort} = f(v_0)$.

8P

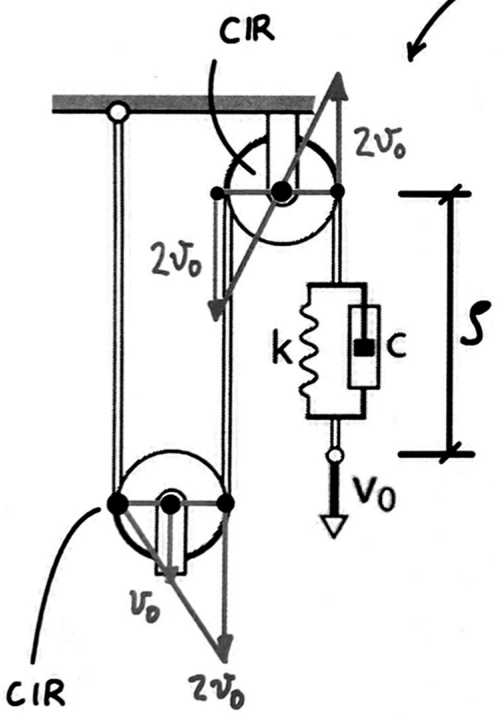


El grup molla-amortidor està inserit en un fil inextensible que no llisca al damunt de les politges. El centre de la politja inferior i el d'un extrem de l'amortidor respecte del terra (T) és v_0.

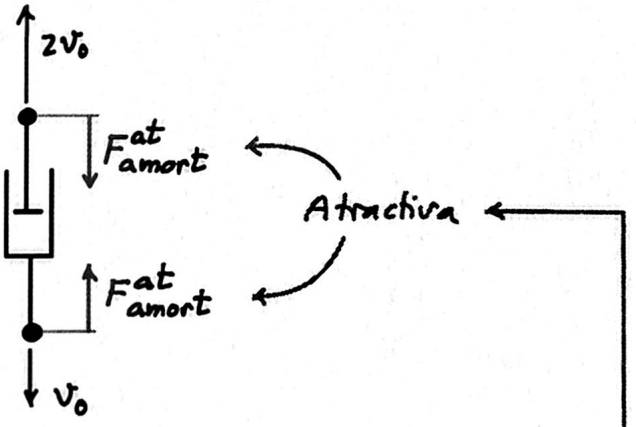
- formula $F_{amort} = f(v_0)$.

Formulació de $F_{amort}(v_0)$

Per cinemàtica plana, tenint en compte els CIRs de les politges, tenim les velocitats



Per tant, als extrems de l'amortidor tenim les velocitats blaves:



Clarament, quan $v_0 > 0$, l'amortidor s'allarga a ritme

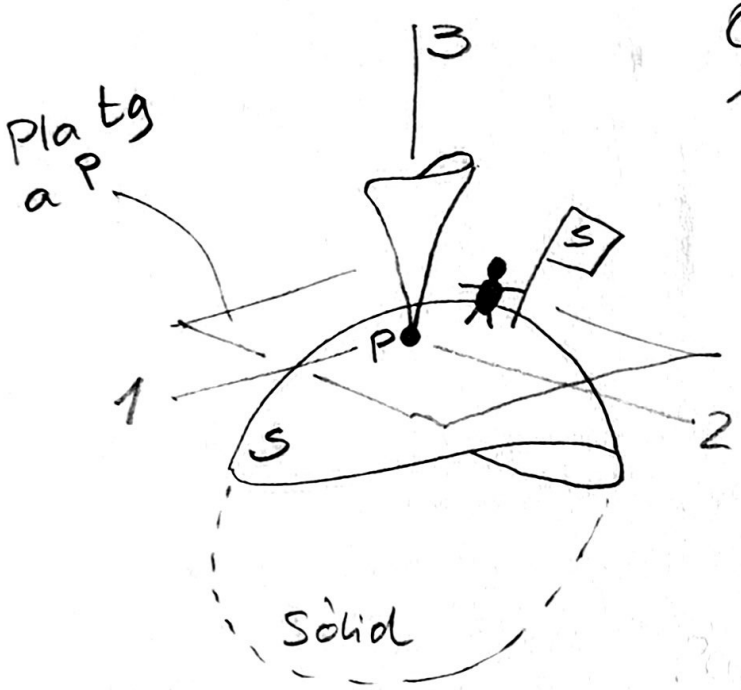
$$\dot{s} = 2v_0 + v_0 = 3v_0$$

i aplica una força atractiva entre els seus extrems. Formulant aquesta força amb el criteri d'atracció queda

$$\boxed{F^{at}_{amort}(v_0) = c\,3v_0}$$

— Al dibuix pintem la força atractiva

Caracterització forces d'enllaç



Què vol dir caracteritzar la f. d'enllaç?

$$\left\{\bar{F}_{S\to P}\right\}_B = \left\{\begin{matrix}\cdot\\ \cdot\\ \cdot\end{matrix}\right\}$$

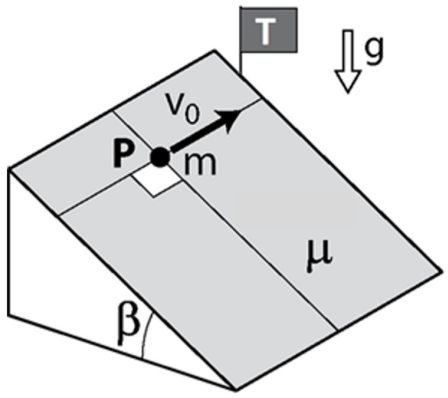
Quina forma tindrà?

Cal analitzar $\left\{\bar{v}_T(S)\right\}_B = \left\{\begin{matrix}\cdot\\ \cdot\\ \cdot\end{matrix}\right\}$ quina forma genèrica

Zeros de força en les dirs. de velocitat permesa!

2 casos
- P sobre S llisa
- " " " rugosa

Ex. 5.22 MPSR



Una partícula **P** de massa m es mou al damunt d'un terra rugós inclinat (T). Entre partícula i terra hi ha frec sec de coeficient μ.

Troba $\Re_T(\mathbf{P})$ en l'instant representat.

Atenció: aquí acostumeu a preguntar per què cal dinàmica per obtenir $\Re_T(P)$, quan fins ara, a cinemàtica, no calia. Però no calia perquè preguntàvem $\Re_T(P)$ en sistemes d'un sol GL, en els quals la trajectòria de P quedava unívocament determinada. La partícula de la figura, en canvi, té 2 GL sobre el pla, i ens cal aplicar la 2ª Llei de Newton per determinar $\bar{a}_T(P)$ (i $\bar{a}^n_T(P)$).

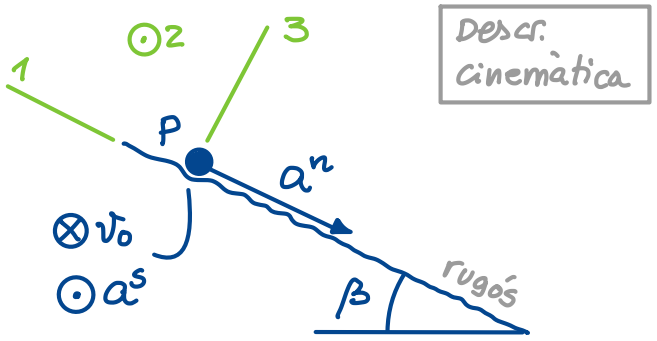
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_0^2}{a_T^n(P)}$$ — Busquem-la via 2ª LN

$$\sum \bar{F}_{\to P} = m\,\bar{a}_T(P)$$

Terra rugós (μ ho indica)

$\bar{a}_T(P)$

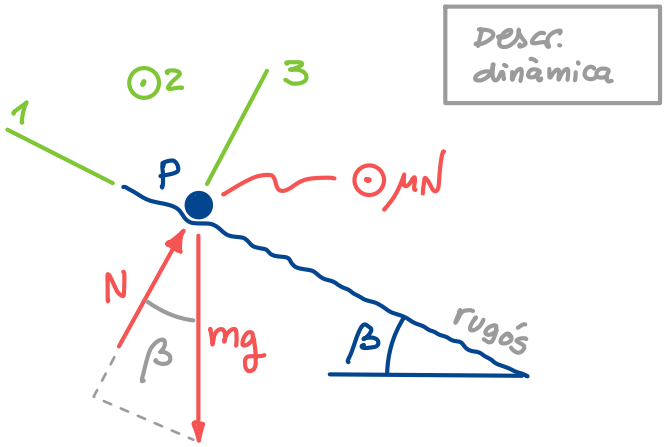
$$\bar{a}_T(P) = (\odot a^s) + (\searrow a^n)$$



Forces sobre P (*)

- Pes : $(\downarrow mg)$
- $\bar{F}^{enllaç}_{T\to P} = (\nearrow N)$
- $\bar{F}^{fricció}_{T\to P} = (\odot \mu N)$

oposada a $\bar{v}_0$



2ª LN sobre P

$$\sum \bar{F}_{\to P} = m\,\bar{a}_T(P)$$

Dir. 1 : $(\rightarrow mg\sin\beta) = m(\rightarrow a^n)$ (I)

Dir. 2 : $(\odot \mu N) = m(\odot a^s)$ (II)

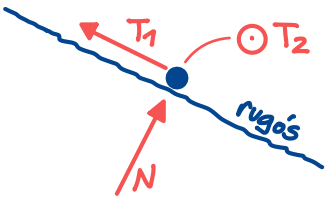
Dir. 3 : $(\nearrow N) + (\swarrow mg\cos\beta) = \bar{0}$ (III)

(I) $\Rightarrow$ $a^n = g\sin\beta$

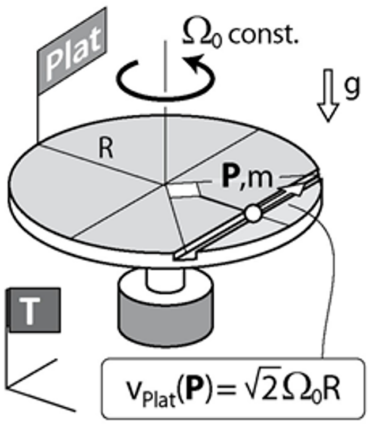
$\mathcal{R}_T(P)$

$$\boxed{\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_0^2}{g\sin\beta}}$$

(*) Si P no llisqués sobre T



$$\bar{F}^{enllaç}_{T\to P} = (\nearrow N) + (\leftarrow T_1) + (\odot T_2)$$



Una partícula **P** de massa m es mou dins una guia recta d'una plataforma giratòria de radi R. En la posició indicada, la seva velocitat respecte de la plataforma és $\sqrt{2}\Omega_0 R$.

Troba la força de la guia sobre **P** en aquest instant.

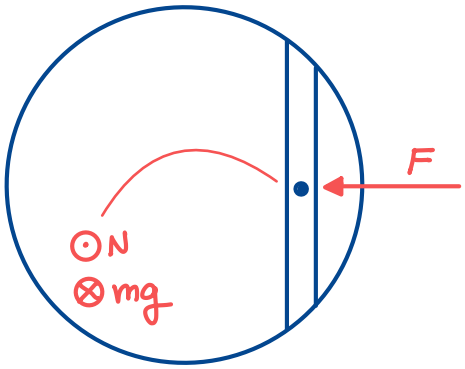
Aplicarem 2ª LN: $\sum \bar{F}_{\to P} = m \cdot \bar{a}_T(P)$

Forces sobre P

$N > 0$ $\quad F \gtrless 0$

$$\bar{F}^{\text{enllaç}}_{\text{Guia}\to P} = (\odot N) + (\leftarrow F)$$

La que demanen!

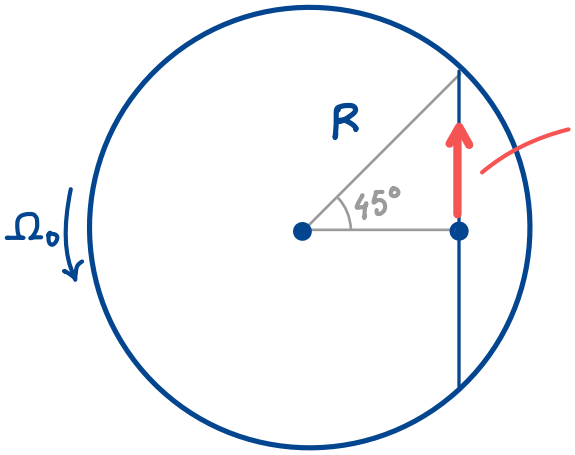


Pes: $\otimes mg$

~~Fricció~~ (guia llisa)

$\bar{a}_T(P)$

Comp. mov. | $AB = T$, REL = Plat.



$v_{REL}(P) = \sqrt{2}\,\Omega_0 R$

$$\bar{a}_T(P) = \bar{a}_{REL}(P) + \bar{a}_{ar}(P) + \underbrace{\bar{a}_{cor}(P)}_{2\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \bar{v}_{REL}(P)} =$$

$$= (\uparrow a) + (\leftarrow \Omega_0^2 \tfrac{R}{\sqrt{2}}) + 2\underbrace{\left[(\odot \Omega_0) \times (\uparrow \sqrt{2}\,\Omega_0 R)\right]}_{(\leftarrow 2\sqrt{2}\,\Omega_0^2 R)} =$$

$(\uparrow a)$: Desconeguda

$$= \underbrace{(\uparrow a) + \left[\leftarrow \Omega_0^2 R \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}} + 2\sqrt{2}\right)\right]}_{\text{M'ho salto}} = (\uparrow a) + \left(\leftarrow \tfrac{5}{\sqrt{2}} \Omega_0^2 R\right)$$

2ª LN sobre P

$$(\leftarrow F) + (\odot N) + (\otimes mg) = m\left[(\uparrow a) + \left(\leftarrow \frac{5}{\sqrt{2}}\Omega_0^2 R\right)\right]$$

Dir. radial:

$$(\leftarrow F) = m\left(\leftarrow \frac{5}{\sqrt{2}}\Omega_0^2 R\right) \rightarrow \boxed{F = \frac{5m}{\sqrt{2}}\Omega_0^2 R}$$

Dir. vertical:

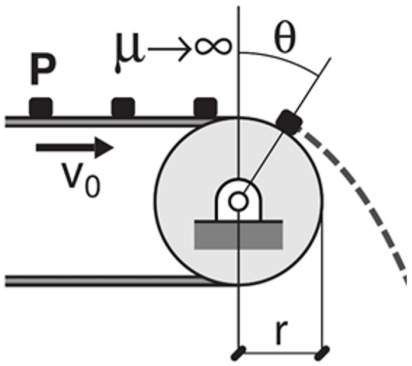
$$(\odot N) + (\otimes mg) = \vec{0} \rightarrow \boxed{N = mg}$$

Finalment:

$$\vec{F}^{\text{enllaç}}_{\text{Guia} \rightarrow P} = (\odot N) + (\leftarrow F)$$

(amb els valors N i F previs)

Q2 - Juny 2009



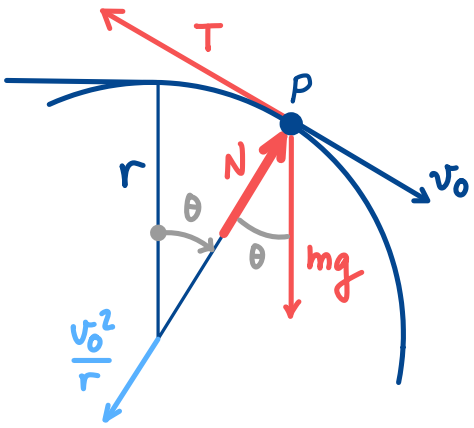
Una partícula **P** de massa m es troba al damunt d'una cinta transportadora rugosa que es mou amb velocitat v_0 respecte del terra.

Si el coeficient μ de frec sec entre **P** i la cinta és infinit, troba l'angle θ de pèrdua de contacte de **P** amb la cinta.

Mantè contacte mentre $N > 0$

Busquem N i n'estudiem el valor efd θ

Forces sobre P



Pes: $\downarrow mg$

$\bar{F}_{\substack{\text{enllaç} \\ \text{cinta} \to P}} = (\nearrow N) + \underbrace{(\nwarrow T)}_{\substack{\text{sense c.l.e} \\ (\mu = \infty)}}$

$\bar{a}_T(P)$

$$\bar{a}_T(P) = \left(\swarrow \frac{v_0^2}{r}\right)$$

2ª LN en dir. radial

$$(\nearrow N) + (\swarrow mg\cos\theta) = m\left(\swarrow \frac{v_0^2}{r}\right)$$

$$N - mg\cos\theta = -m\frac{v_0^2}{r}$$

$$N = mg\cos\theta - m\frac{v_0^2}{r}$$

$N > 0$?

$$N > 0 \Rightarrow mg\cos\theta - m\frac{v_0^2}{r} > 0$$

$$\Rightarrow \cos\theta > \frac{v_0^2}{gr} \Rightarrow \boxed{\theta < \underbrace{\arccos\left(\frac{v_0^2}{gr}\right)}_{\theta_{\text{crític}}}}$$

P perdrà contacte quan $\theta = \theta_{\text{crític}} = \arccos\left(v_0^2/gr\right)$

Cal que $\frac{v_0^2}{gr} \leq 1$ per a que $\theta_{crític}$ estigui ben definit!

Ergo cal que $v_0 \leq \sqrt{gr}$. Però si per $\theta = 0$ P manté el contacte amb la cinta, ja ho serà!

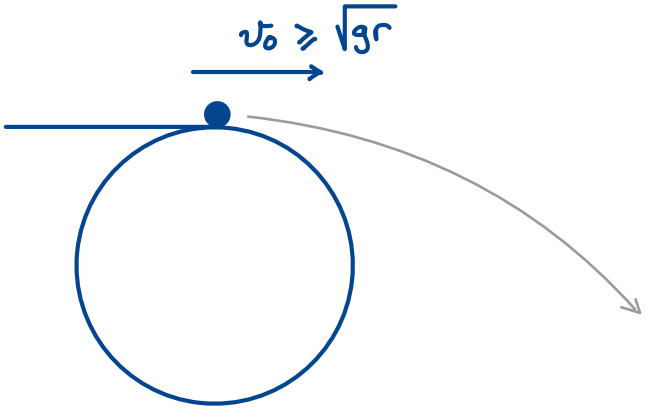
Certament, fixem-nos que per $\theta = 0$,

$$N = m\left(g - \frac{v_0^2}{r}\right)$$

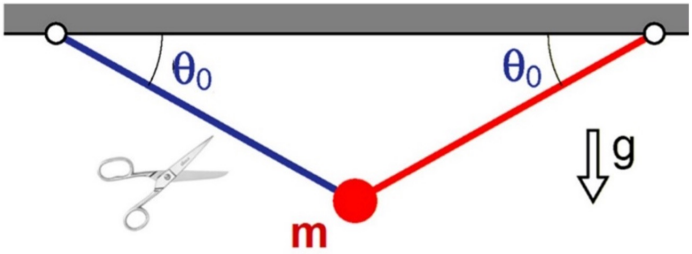
i en aquest cas

$$N > 0 \Rightarrow g - \frac{v_0^2}{r} > 0 \Rightarrow v_0 < \sqrt{gr}$$

Si, en canvi, $v_0 \geq \sqrt{gr}$, P perdrà el contacte just quan $\theta = 0$, iniciant una caiguda parabòlica:



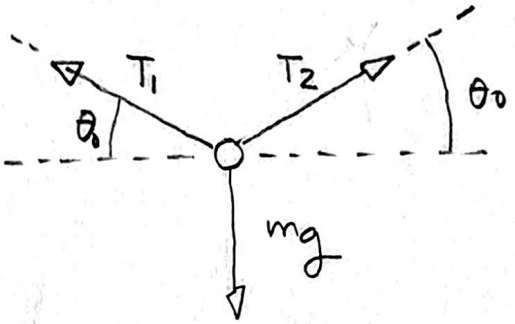
Una partícula **P** de massa m penja del sostre per mitjà de dos fils inextensibles:



Troba:

- El canvi de tensió del fil de la dreta just després de tallar el de l'esquerra.
- L'equació del moviment per a la coordenada θ.

Tensió abans de tallar



(I) $(\downarrow mg) + (\uparrow T_1 \sin\theta_0) + (\uparrow T_2 \sin\theta_0) = 0$

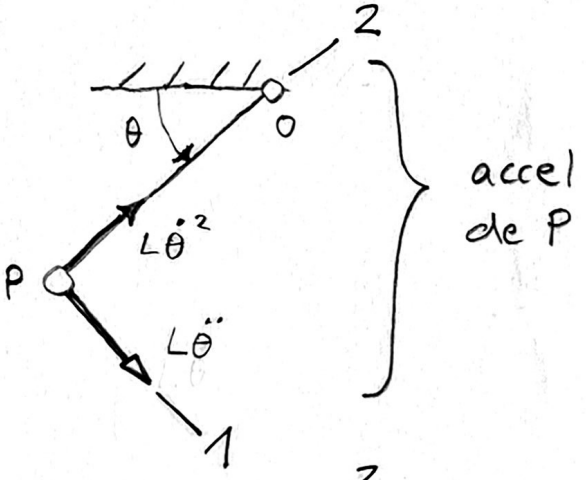
(II) $(\leftarrow T_1 \cos\theta_0) + (\rightarrow T_2 \cos\theta_0) = 0$

(II) $\Rightarrow T_1 = T_2$ ← Anomenem-les T

(I) $\Rightarrow \quad mg - 2T\sin\theta_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{T = \dfrac{mg}{2\sin\theta_0}}$

Tensió després

Tenim les comp. d'accel, i forga dels dibuixos



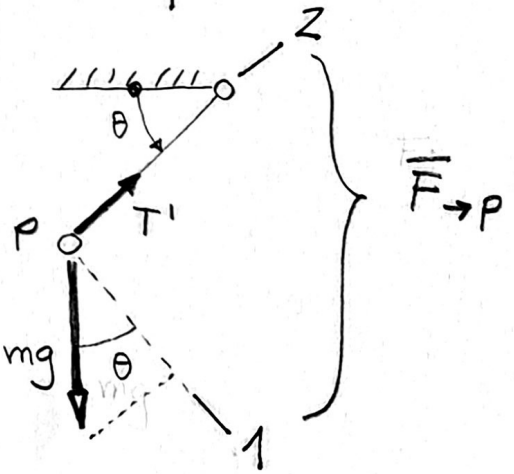
2^a LN sobre P]$_{\text{Dir 2}}$:

$(\nearrow T') + (\searrow mg\sin\theta) = (\nearrow L\dot\theta^2)$

$T' = mg\sin\theta + L\dot\theta^2$

Apliquem c.i.
$\theta(0) = \theta_0$
$\dot\theta(0) = 0$

$T'(0) = mg\sin\theta_0$



Increment de tensió

$$\underbrace{T' - T} = mg\sin\theta_0 - \frac{mg}{2\sin\theta_0} = mg\underbrace{\left(\sin\theta_0 - \frac{1}{2\sin\theta_0}\right)}_{D}$$

Serà positiu quan $D > 0$, ergo quan

$$\sin\theta_0 > \frac{1}{2\sin\theta_0} \Rightarrow \sin^2\theta_0 > \frac{1}{2} \Rightarrow \sin\theta_0 > \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{\theta_0 > 45^\circ}$$

Eq. mov. coord. θ (2^a LN]$_{Dir.1}$):

$$(\searrow mg\cos\theta) = m\,(\searrow L\ddot{\theta})$$

$$g\cos\theta = L\ddot{\theta}$$

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{g}{L}\cos\theta}$$

← Eq. mov. coord. θ

↳ Defineix un PVI

$$\begin{cases} \ddot{\theta}(t) = \dfrac{g}{L}\cos\theta(t) \\ \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$$